TALLER PRÁCTICO DE 3 HORAS

UNEWEB

# Programa una App con IA: Google AI Studio & Base44

Del prototipado ágil con modelos multimodales al despliegue de arquitectura relacional No-Code en la nube.

---

MÓDULO 1
**Prototipado & Lógica Frontend**

MÓDULO 2
**Arquitectura & Datos No-Code**

PLATAFORMA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

# ¿Qué es Google AI Studio?

## Entorno Oficial para Desarrolladores

Entorno de Google diseñado para experimentar y construir aplicaciones rápidamente con la familia de modelos **Gemini 1.5 Pro y Flash**.

### System Instructions

Definición precisa de roles y reglas de comportamiento.

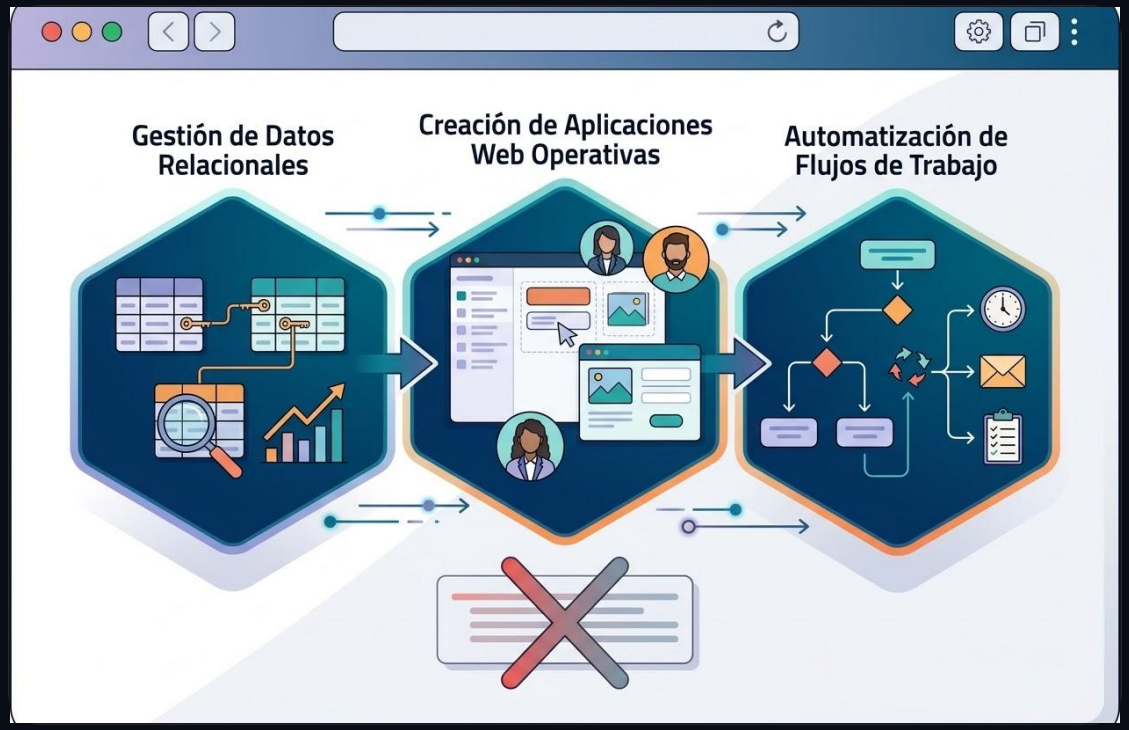
### Parámetros de Control

Ajuste fino de Temperature y Safety Settings.



DESARROLLO NO-CODE FULL-STACK

# ¿Qué es Base44?




## Plataforma Operativa de Negocio

Herramienta No-Code orientada a la creación de aplicaciones web operativas, gestión de datos relacionales y automatización de flujos de trabajo sin escribir código de backend.

**Bases Relacionales**

Modelado intuitivo de Entidades y relaciones.

**Automatizaciones**

Triggers operativos y notificaciones por correo.

CAPACIDADES CLAVE

# ¿Qué puedo hacer con Google AI Studio?

### Prompts Maestros

Diseño de System Instructions con reglas de persistencia local.

### Prototipado Frontend

Generación de código HTML, Tailwind CSS y JavaScript listo para probar.

### Análisis Multimodal

Maquetación web a partir de bocetos o referencias en imagen.

### Exportación de API

Generación de claves de API y snippets de código en JS/Python.

CAPACIDADES CLAVE

# ¿Qué puedo hacer con Base44?

### Modelado de Datos

Creación de Entidades relacionales, campos y vinculaciones avanzadas.

### Dashboards & UI

Construcción de tablas dinámicas, formularios y vistas operativas.

### Flujos Automatizados

Disparadores automáticos (Triggers) y avisos inmediatos por correo.

### Publicación Inmediata

Despliegue web en la nube con subdominio y hosting gestionado.

MÓDULO 1 (90 MINUTOS)

# Módulo 1: Google AI Studio (Prototipado y Lógica Web)

Construcción de 3 proyectos dinámicos cliente-servidor mediante System Instructions e iteraciones de prompts en vivo.

PROYECTO 1 • GOOGLE AI STUDIO

# Proyecto 1: Landing Page para Tienda Tecnológica

System Instruction

CONFIGURACIÓN INICIAL (SYSTEM INSTRUCTION COMPLETO)

Actúa como un desarrollador Frontend experto. Genera un archivo HTML único con Tailwind CSS mediante CDN. Diseña una Landing Page moderna para una tienda de tecnología. Debe incluir: barra de navegación, sección Hero con llamado a la acción (CTA), una cuadrícula de 4 productos destacados con botón "Comprar", y un formulario de captura de boletín. Todo el código debe ser funcional en un solo bloque.

PROYECTO 1 • PROMPTS DE ITERACIÓN

# Modificaciones Secuenciales del Proyecto 1

**Cambio 1 (Rediseño UI Dark Mode):**

Modifica la Landing Page para convertirla a un tema oscuro (Dark Mode) con fondo gris muy oscuro (bg-slate-900) y detalles con colores verde neón (text-emerald-400 y bg-emerald-500). Haz que la barra de navegación sea fija en la parte superior (sticky top-0 z-50) con un efecto de desenfoque de fondo (backdrop-blur-md).

**Cambio 2 (Componente interactivo FAQ):**

Agrega una sección de Preguntas Frecuentes (FAQ) antes del pie de página. Construye 3 preguntas en formato de acordeón interactivo utilizando JavaScript vanilla. Al hacer clic en una pregunta, debe desplegar su respuesta suavemente y ocultar las demás.

**Cambio 3 (Validación de Formulario):**

Modifica el formulario de captura del boletín para que, al enviarlo con JavaScript, valide si el correo ingresado pertenece a un dominio corporativo (rechaza correos genéricos como @gmail.com o @hotmail.com). Muestra un mensaje de error o éxito según corresponda justo debajo del campo de entrada.

PROYECTO 2 • GOOGLE AI STUDIO

# Proyecto 2: Carrito de Compras E-Commerce

System Instruction

CONFIGURACIÓN INICIAL (SYSTEM INSTRUCTION COMPLETO)

Eres un desarrollador JavaScript full-stack. Crea una interfaz de E-Commerce en un solo archivo HTML/Tailwind CSS con un carrito de compras funcional. Debe permitir agregar productos de un catálogo inicial, aumentar/disminuir cantidades, eliminar ítems y calcular el subtotal. Guarda la lista de productos agregados en localStorage para que la tienda conserve los datos al recargar la página.

PROYECTO 2 • PROMPTS DE ITERACIÓN

# Modificaciones Secuenciales del Proyecto 2

**Cambio 1 (Lógica de Descuento):**

Añade una función en la lógica del carrito que verifique el subtotal: si la suma es mayor a $100, aplica automáticamente un descuento del 15% sobre el total. Muestra claramente la línea del descuento desglosada en la sección del resumen de compra.

**Cambio 2 (Gamificación / Envío Gratis):**

Crea una barra de progreso dinámica en la parte superior del carrito. La barra debe actualizarse con cada producto agregado y mostrar un mensaje como: "¡Agrega $X más para obtener Envío GRATIS!". Si el subtotal alcanza o supera los $150, la barra debe completarse en verde y mostrar "¡Felicidades! Tienes Envío Gratis".

**Cambio 3 (Conversor de Moneda):**

Agrega un selector de moneda () en el encabezado con las opciones: USD ($), EUR (€) y VES (Bs.). Define una tasa de cambio fija en JavaScript y haz que todos los precios de los productos y del carrito se reconviertan y recalculen automáticamente al cambiar de moneda.

PROYECTO 3 • GOOGLE AI STUDIO

# Proyecto 3: Cotizador Interactivo de Servicios Freelance

System Instruction

CONFIGURACIÓN INICIAL (SYSTEM INSTRUCTION COMPLETO)

Actúa como un desarrollador Web UI/UX. Crea una calculadora interactiva en HTML, Tailwind CSS y JavaScript para cotizar páginas web. Debe tener un formulario con casillas de verificación (opciones como: Diseño responsivo, Integración de blog, Pasarela de pagos, SEO básico). A medida que el usuario marca o desmarca opciones, el precio total estimado debe actualizarse inmediatamente en pantalla.

PROYECTO 3 • PROMPTS DE ITERACIÓN

# Modificaciones Secuenciales del Proyecto 3

**Cambio 1 (Multimodalidad / Estimación por boceto):**

Agrega un área de carga de imágenes o enlace a un boceto. Ajusta el código para que, mediante una llamada a Gemini API (o simulada en la interfaz), interprete la complejidad del diseño cargado (Baja, Media, Alta) y sume automáticamente un costo base de $50, $100 o $200 al presupuesto según la complejidad detectada.

**Cambio 2 (Exportación de Cotización):**

Agrega un botón "Copiar Cotización". Al presionarlo, debe generar un resumen formateado en texto plano con el desglose de los servicios seleccionados y el precio total, copiando la información al portapapeles del sistema y mostrando una notificación de confirmación en la interfaz.

**Cambio 3 (Recargo por Tiempo de Entrega):**

Añade un selector de radio para el tiempo de entrega con las opciones: "Estándar (15 días - sin recargo)", "Express (7 días - +20%)" y "Ultra Express (3 días - +50%)". Modifica el script de cálculo para aplicar el porcentaje adicional seleccionado sobre el costo final de la cotización.

MÓDULO 2 (90 MINUTOS)

# Módulo 2: Base44 (Desarrollo No-Code)

Construcción de arquitectura relacional, tableros de control y automatización de flujos con lenguaje natural.

PROYECTO 4 • BASE44 NO-CODE

# Proyecto 4: Portal de Prestación de Servicios (Gestión de Citas)

Prompt de Creación

INSTRUCCIÓN INICIAL PARA EL ASISTENTE NO-CODE

Crea un portal para gestión de servicios con las siguientes entidades relacionales: 'Clientes' (Nombre, Correo, Teléfono) y 'Citas' (Fecha, Hora, Servicio solicitado, Cliente vinculado). Diseña un formulario público para que los clientes puedan agendar citas y un panel de administración interno.

PROYECTO 4 • PROMPTS DE ITERACIÓN

# Modificaciones Secuenciales del Proyecto 4

**Cambio 1 (Nueva Entidad y Relación):**

Genera una nueva entidad llamada 'Especialistas' (Nombre, Especialidad, Correo). Crea una relación de uno a muchos entre 'Especialistas' y 'Citas', agregando un campo desplegable en la cita para asignar qué especialista atenderá la solicitud.

**Cambio 2 (Gestión de Estados):**

Agrega el campo 'Estado de la Cita' en la entidad Citas con las opciones: Pendiente, Confirmada, Cancelada, Completada. Configura la vista de tabla en el Dashboard para que cada estado se identifique con una etiqueta de color diferente (Amarillo, Verde, Rojo, Azul).

**Cambio 3 (Automatización de Correo):**

Crea un flujo de automatización (Trigger): cuando un administrador cambie el estado de una cita a 'Confirmada', envía automáticamente un correo electrónico al cliente con la confirmación de la fecha, hora y el especialista asignado.

PROYECTO 5 • BASE44 NO-CODE

# Proyecto 5: CRM Ligero y Pipeline de Ventas

Prompt de Creación

INSTRUCCIÓN INICIAL PARA EL ASISTENTE NO-CODE

Construye una aplicación CRM con las entidades 'Contactos' (Nombre, Empresa, Email, Teléfono) y 'Oportunidades' (Nombre del Trato, Contacto vinculado, Etapa). Configura una vista de tablero con las etapas: Prospecto, Contactado, Propuesta Enviada, Ganada, Perdida.

PROYECTO 5 • PROMPTS DE ITERACIÓN

# Modificaciones Secuenciales del Proyecto 5

**Cambio 1 (Métrica KPI):**

Agrega un campo numérico llamado 'Valor Estimado ($)' a la entidad Oportunidades. Diseña una tarjeta de métrica (KPI Widget) en la parte superior del Dashboard que muestre la suma total del valor acumulado en todas las oportunidades activas.

**Cambio 2 (Filtrado Dinámico):**

Añade un campo de selección 'Prioridad' (Alta, Media, Baja) a las Oportunidades. Crea un filtro dinámico en la barra superior del Dashboard que permita a los usuarios filtrar el tablero de ventas según la prioridad elegida.

**Cambio 3 (Notificación de Venta Cerrada):**

Configura una automatización que detecte cuando una Oportunidad cambie de etapa a 'Ganada'. Al cumplirse esta condición, debe enviar un correo de notificación al equipo comercial indicando el nombre de la empresa y el valor asignado al trato.

PROYECTO 6 • BASE44 NO-CODE

# Proyecto 6: Sistema de Inventario y Control de Stock

Prompt de Creación

INSTRUCCIÓN INICIAL PARA EL ASISTENTE NO-CODE

Diseña un sistema de control de inventario con las entidades 'Productos' (Código, Nombre, Categoría, Stock Actual, Precio) y 'Movimientos' (Producto vinculado, Tipo: Entrada/Salida, Cantidad, Fecha). Muestra una tabla con el listado completo de productos.

PROYECTO 6 • PROMPTS DE ITERACIÓN

# Modificaciones Secuenciales del Proyecto 6

**Cambio 1 (Alerta de Desabastecimiento):**

Agrega el campo 'Stock Mínimo' a la entidad Productos. Crea una vista de tabla filtrada denominada 'Productos en Alerta' que muestre exclusivamente los productos cuyo 'Stock Actual' sea menor o igual al 'Stock Mínimo'.

**Cambio 2 (Acción Rápida No-Code):**

Crea un botón de acción rápida en cada fila de la tabla de Productos llamado 'Registrar Salida'. Al presionarlo, debe abrir un formulario emergente que pida una cantidad e reste ese valor directamente del 'Stock Actual' del producto, registrando el movimiento de salida.

**Cambio 3 (Trigger de Reabastecimiento):**

Crea una regla de automatización que se ejecute después de cualquier actualización en el stock: si el 'Stock Actual' de un producto cae por debajo del 'Stock Mínimo', debe enviar un correo automático al departamento de compras indicando el código del producto y la cantidad faltante para reponer.

ESTRATEGIA DE DESPLIEGUE

# Despliegue: Proyectos Google AI Studio



## Visualizar en Local

1. Copiar el código generado.
2. Guardar como `index.html`.
3. Ejecutar en el navegador (datos guardados en LocalStorage).



## Publicar en la Nube

Subir a GitHub Pages o arrastrar la carpeta a Netlify Drop / Vercel para obtener una URL pública inmediata.



## Exportar Código / API

Hacer clic en "Get Code", seleccionar JavaScript/Python y obtener la API Key para conectar con otras apps.

ESTRATEGIA DE DESPLIEGUE

# Despliegue: Proyectos Base44

### 1. Vista Previa & Nube

Probar en modo Preview y seleccionar "Publish" para generar un subdominio público con hosting nativo.

### 2. Integración Local

Incrustar mediante contenedores `iframe` en sitios locales o consumir la base de datos vía API REST/GraphQL.

### 3. Exportación de Datos

Respaldar entidades en archivos CSV/JSON y descargar esquemas relacionales para replicación No-Code.



# Sección de Preguntas y Respuestas

Resolución de dudas sobre la integración de Gemini API, arquitectura relacional No-Code e iteración de prompts.

# ¡Conclusiones y Despedida!

Has aprendido a combinar la potencia lógica y multimodal de Google AI Studio con la infraestructura No-Code de Base44.

Uneweb 2026